



الإنسان والمحيط

الميدان المعرفي 2

التحصل على الطاقة عند النبات الأخضر

المقطع التعليمي 2

المبادلات الغازية التنفسية عند النبات الأخضر

الموارد 01

النشاط (01): المبادلات الغازية التنفسية عند النبات الأخضر

التنفس عملية حيوية تقوم بها الكائنات الحية الحيوانية والنباتية مقرها عند الإنسان الاسناخ الرئوية.

كيفية وأين تتم المبادلات الغازية التنفسية عند النبات الأخضر؟

إشكالية

أسناد النشاط

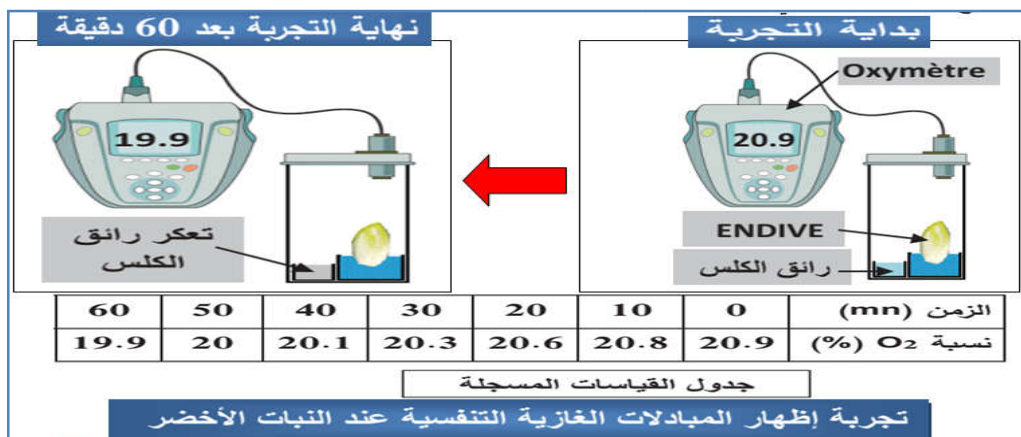
تجربة إظهار المبادلات الغازية التنفسية عند النبات الأخضر.

لغرض إظهار المبادلات الغازية عند النبات الأخضر، اخذ نبات اللعاعة (نوع من الخس قليل اليخضور حتى لا تؤثر عليه التركيب الضوئي على النتائج) داخل اناء بجانبه رائق الكلس ومسبار جهاز قياس كمية ثنائي الأوكسجين النتائج المسجلة كما بالشكل:

معلنى تجريبي:
يتعكروائق الكلس
بتفاعله مع غاز ثاني
أكسيد الكربون

التعليقات

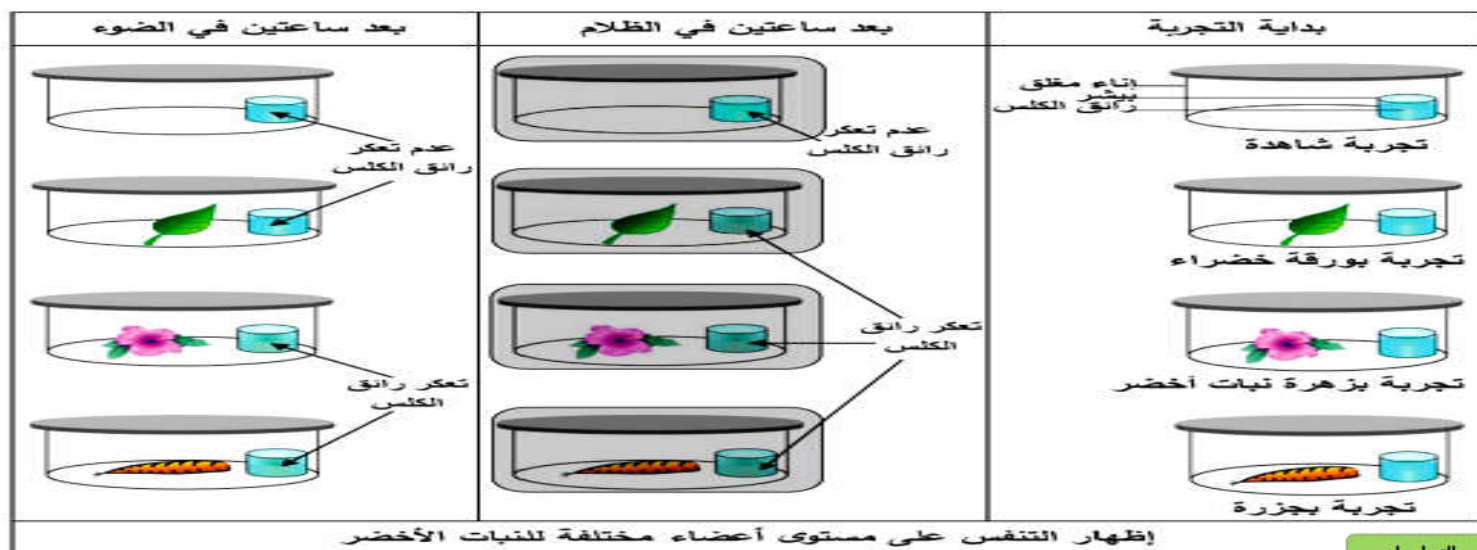
- 1- ضع علاقة بين معطيات الجدول وتعكروائق الكلس.
- 2- ماذا تستنتج.



النشاط (02): إظهار التنفس عند أعضاء مختلفة للنبات الأخضر

تجربة إظهار حدوث المبادلات الغازية التنفسية على مستوى أعضاء النبات

لغرض إظهار المبادلات الغازية التنفسية على مستوى أعضاء النبات الأخضر وضعت مختلفة لنبات أخضر (ورقة، زهرة، جزرة) في أواني مغلقة بجانبها بيشربه رائق الكلس بالإضافة الى تجربة شاهد (بيشربه رائق الكلس داخل اناء مغلق)



التعليقات

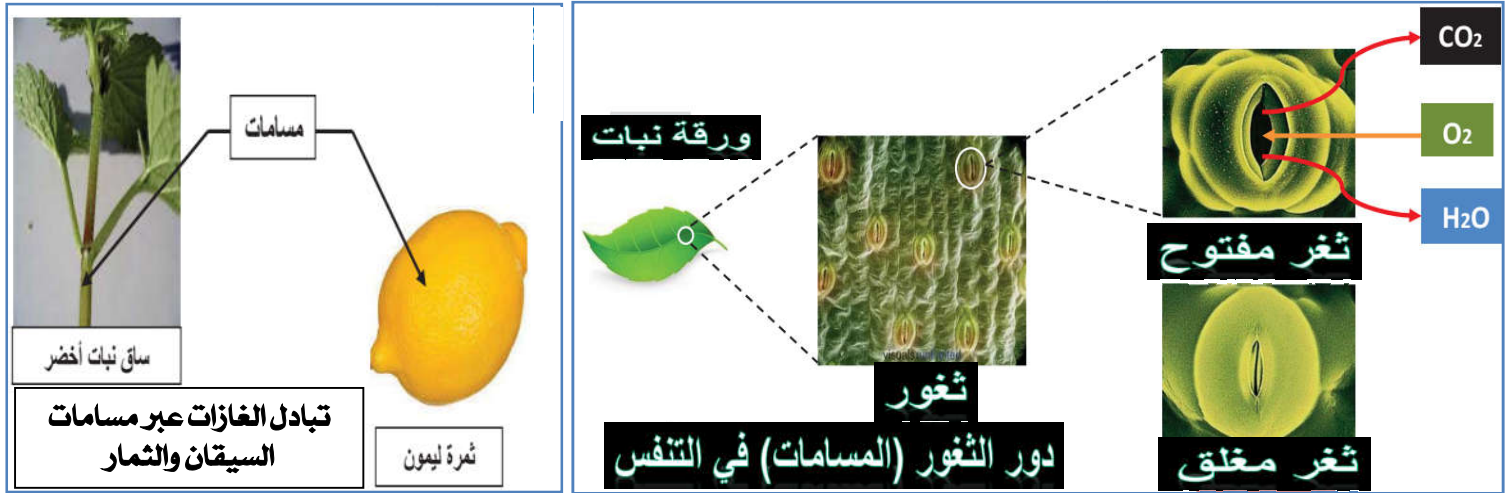
- فسر تعكروائق الكلس في الضوء والظلام.
- استخرج سبب تعكروائق الكلس في الظلام وعدم تعكركه في الضوء عند الورقة الخضراء.
- ضع خلاصة للملاحظة المدروسة عند النبات الأخضر



النشاط (03) : مقرر المبادلات الغازية التنفسية عند النبات الأخضر

إظهار مقرر المبادلات الغازية التنفسية عند النبات الأخضر

معطيات تجريبية: الملاحظة المجهرية لسطح الأوراق والسيقان والثمار النباتية توضح وجود الثغور (المسامات). الأوراق هي الأعضاء النباتية التي تحتوي على عدد كبير من الثغور (المسامات) ويكون عددها أكبر في الوجه السفلي للورقة مقارنة بالوجه العلوي.



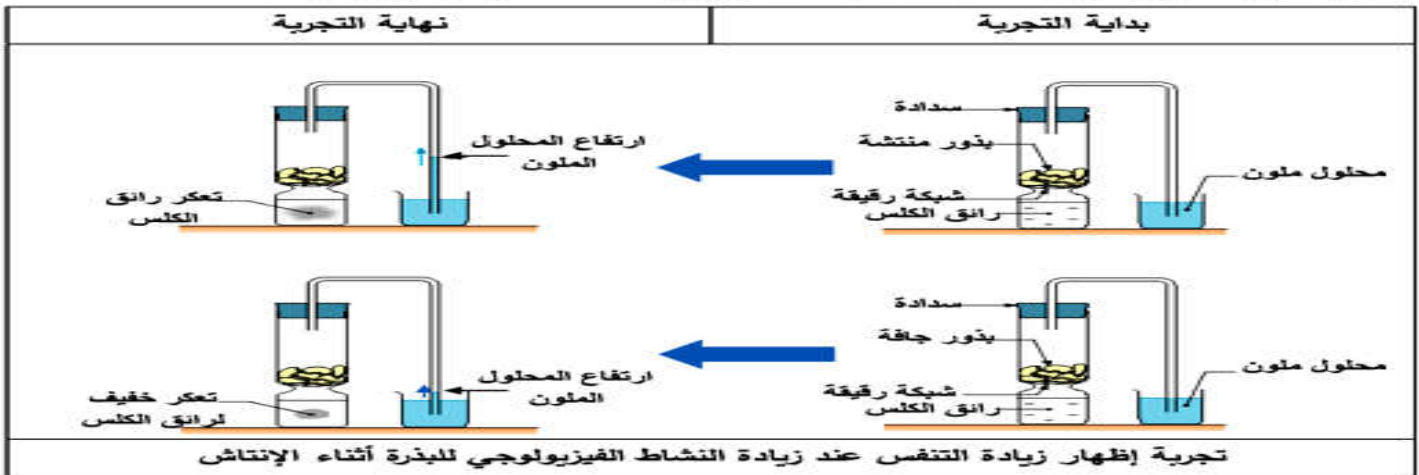
التعليقات

حدد مقرر المبادلات الغازية التنفسية عند النبات الأخضر ودور الثغور في ذلك

النشاط (04) : العلاقة بين التنفس والغذاء والنشاط عند النبات الأخضر

البذور الجافة كائنات حية معتمدة على المدخرات الغذائية وثنائي الأوكسجين الذي يدخل لها من مسامات اللحافة. عند توفر ظروف الانتاش تبدأ في الانتاش الذي هو حالة فيزيولوجية عند البذرة

توضح التجربة الموصلة زيادة الشدة التنفسية عند البذور المنتشة مقارنة بالبذور الجافة.



نقص الوزن الجاف أثناء التنفس

نقوم بانتاش 100g من بذور الذرة الجافة في الظلام وماء مقطر وبعد أربعة أيام نجفف هذه البذور المنتشة في درجة حرارة 40°C حتى تصبح جافة. ثم نزنها فنلاحظ أن الوزن النهائي أصبح 85g فقط.

التعليقات

- فسر ارتفاع مستوى المحلول الملون وتغير رائق الكلس.
- قارن بين شدة التنفس في البذور المنتشة والجافة - ماذا تستنتج ؟
- فسر نقص الوزن الجاف للبذور.
- وضح كيف يحصل النبات الأخضر على الطاقة مبرزاً مفهوم التنفس.



الميدان المعرفي 2	الإنسان والمحيط
المقطع التعليمي 2	التحصل على الطاقة عند النبات الأخضر
المورد 02	التخمير نمط آخر للحصول على الطاقة



النشاط (01): إظهار دور الخميرة في التحولات التي تطرأ على الأغذية

تسمح عملية التنفس في وجود ثنائي الأوكسجين بالحصول على الطاقة اللازمة للنشاط لكن هناك كائنات حية تعيش في وسط لا هوائي (ليس به ثنائي الأوكسجين).

كيف تتحصل هذه الكائنات الحية على الطاقة اللازمة لنشاطها ؟

إشكالية

أسناد النشاط

خميرة الخبز.

نوع من الفطريات المجهرية (كائنات حية دقيقة) يمكن أن تعيش في وسط لا هوائي ليس فيه غاز الأكسجين.

1

عدم انتفاخ العجينة

عجينة بدون خميرة

2

عجينة منتفخة

عجينة مضاف لها الخميرة

صورة مجهرية لخلايا فطر الخميرة

صورة لخميرة الخبز

ويمكن ملاحظتها بوضع قليل منها في قطرة من الماء الدافئ تحت المجهر.

التعليقات

— صف فطر الخميرة . — قدم فرضية لتفسير زيادة حجم العجينة.

إظهار التخمير عند فطر الخميرة

التجربة 01: زرعت 2 غ من خميرة الخبز في قارورة زجاجية تحتوي على 0.5 لتر من محلول سكري بتركيز 2 غ/ل ثم سد القارورة لمنع دخول الهواء ثم وصلت بحوض بواسطة أنبوب انطلاق نكس عليه أنبوب اختبار مملوء برائق الكلس .

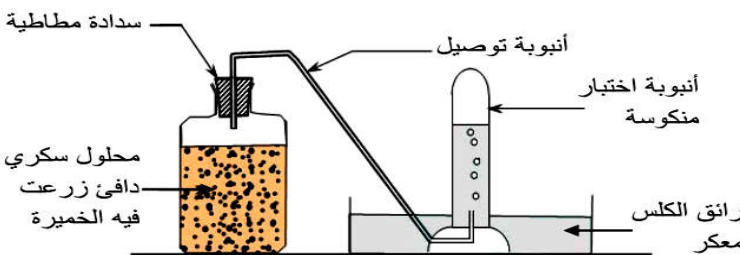
بعض النتائج المسجلة

— ظهور فوران على سطح المحلول السكري وانطلاق غاز يعكس رائق الكلس .
— شم رائحة كحولية عند نزع السدادة المطاطية .

التجربة 02: زرعت خميرة في وسطين أحدهما هوائي (وجود O_2) والآخر لاهوائي (انعدام O_2) النتائج حسب الجدول المقابل

التعليقات

— استنتج طبيعة الغاز المنطلق والذي عملت على تعكس رائق الكلس. التجربة 01
— استنتج الظاهرة الحادثة في كل وسط .
— فسر لجوء الخميرة إلى النمط الآخر للحصول على الطاقة .
— وما نواتجه .
— عرف هذا النمط .



تركيب تجريبي يوضح حدوث التخمير في محلول سكري

الشروط	وسط هوائي	وسط لا هوائي
المدة	9 أيام	3 أشهر
الكتلة الابتدائية للخميرة	1g	1g
حجم المحلول	3000mL	3000mL
الكمية الابتدائية للسكر	150g	150g
كمية السكر المستهلكة	150g	45g
كتلة الخميرة النهائية	1.97g	0.25g